Qué señas de la LSB puedes usar en Teachable Machine

Proyecto de Ingeniería de Inteligencia Artificial. Primera parte: demo con cámara. Fuente de las señas: Ministerio de Educación de Bolivia, *Curso de enseñanza de la Lengua de Señas Boliviana, Módulo 1* (2010).

Regla: Teachable Machine (modelo de imagen) clasifica un cuadro a la vez, como una foto. Solo sirven las señas que se hacen con **una pose fija, sin movimiento**. En el módulo, el movimiento se marca con flechas (pág. 51).

Resumen

Tipo	Sí sirven (pose fija)	No sirven (llevan movimiento)
Letras	24 letras: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y	6 letras: CH, J, LL, Ñ, RR, Z
Números	0 al 9 (págs. 134-135)	10 al 50
Palabras	Muy pocas: Te amo (b), Tú, Vaca, Oreja, Nariz	La gran mayoría de las unas 250 palabras del módulo

Propuesta para la demo (14 clases)

8 letras: B, C, I, L, O, V, W, Y 5 palabras: Te amo (b), Tú, Vaca, Oreja, Nariz 1 clase extra: Sin seña (fondo, mano en reposo, solo la cara).

Se eligieron por verse bien distintas entre sí. Graba entre 150 y 300 fotos por clase, variando fondo, luz, distancia, mano derecha e izquierda y, si puedes, varias personas. Si el modelo funciona bien, amplía poco a poco.

Letras: cuáles elegir y cuáles evitar juntas

Grupo	Letras	Consejo
Sin movimiento (24)	A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y	Son las candidatas. Fuente: tabla de la dactilología (Unidad VI, pp. 41-43).
Con flecha (6)	CH, J, LL, Ñ, RR, Z	No usar. Dejar como trabajo futuro.
Se parecen (puño)	A, E, M, N, S, T	Usa solo una o dos de este grupo, o grábalas con muchas más fotos.
Se parecen (dos dedos)	K, R, U, V	Elige una; en la propuesta se usa V.
Se parecen (mano hacia abajo)	P, Q	Evita usar las dos juntas al inicio.

Números

Del 0 al 9 (págs. 134-135) las fotos no muestran flechas. Del 10 en adelante sí. Ten en cuenta que 2 se ve igual que la letra V, que 0 se parece a la O y que 6, 7, 8 y 9 se parecen entre sí. **No mezcles números y letras en el mismo modelo sin quitar los repetidos.** Una opción es hacer un modelo de números aparte (0 a 5, por ejemplo).

Palabras con pose fija (a validar)

Palabra	Pág.	Cómo se ve en la foto	Nota
Te amo (b)	58	Puños cruzados sobre el pecho	Usa solo la opción b; la a es otra seña.
Tú	114	Señalar hacia adelante con el índice	Él (b) y Ella (b) también señalan: no incluirlas.
Vaca	86	Las dos manos en la frente, como cuernos	Muy distinta de las demás.

Palabra	Pág.	Cómo se ve en la foto	Nota
Oreja	65	Mano junto a la oreja	Cuida la ubicación cerca del rostro.
Nariz	65	Dedo sobre la nariz	Igual que la anterior.

Otras a revisar: Boca, Dientes y Cabello (pág. 65), Gallo y Gallina (pág. 87). Tienen marcas pequeñas y se parecen en la ubicación al rostro.

Qué no usar

Casi todo el vocabulario lleva flechas de movimiento. Ejemplos: Hola, Chau, Gracias, Por favor, Buenos días/tardes/noches, Sí, No, Mamá, Papá, Casa, Árbol, colores, animales (salvo Vaca), departamentos, días de la semana, meses y números del 10 al 50. Las señas con variantes a, b y c pueden ser pasos de una misma seña (por ejemplo Cochabamba, pág. 90), que el modelo no puede aprender como una sola.

Antes de grabar las muestras

• Compara la imagen del alfabeto que usas con la Unidad VI del módulo (pp. 41-43) y cita ese módulo como fuente.
• Revisa cada seña en video con alguien que conozca la LSB: una foto puede ocultar un movimiento corto.
• Las marcas pequeñas (puntos, círculos) indican contacto o posición, no movimiento (pág. 51). Las flechas sí indican movimiento.
• Aclara en el informe de qué región son las señas: la LSB tiene variantes regionales.
• Usa solo el alfabeto boliviano. No mezcles alfabetos de otros países en el mismo modelo.

Esta selección se hizo a partir de las fotografías del módulo y de la tabla del alfabeto, mirando si tienen flechas. No sustituye la validación con una persona sorda o un intérprete de la LSB. El reconocimiento de señas con movimiento (CH, J, LL, Ñ, RR, Z, palabras y oraciones) queda como trabajo futuro con modelos de secuencia.

Fuente: Ministerio de Educación de Bolivia, Federación Boliviana de Sordos, Fundación Amazónica para el Desarrollo de los Sordos y Proyecto "arca" (2010). *Curso de enseñanza de la Lengua de Señas Boliviana LSB, Módulo 1.* La Paz: Ministerio de Educación.